Avrupa depolama hakları (Almanya, İspanya, İngiltere, İtalya)

Güncelleme tarihi: 16 Ekim 2026. Önceki çalışmanın durum tarihi: 30 Eylül 2026. Aynı gün doğrulama turundan geçti: açılan kaynaklarla çelişen satırlar düzeltildi, açılamayan kaynaklara dayanan satırlar doğrulanamadı diye işaretlendi.

Özet

Dört ülkede de yeni girişçiye açık ve tarihi belli bir pencere 16 Ekim 2026 itibarıyla görünmüyor [1] [7] [11] [12] [14]. İtalya MACSE-2 ihalesi 24 Kasım 2026'da ve başvuru kabulü 27 Temmuz 2026'da kapandı, bu yüzden yeni girişçi ancak kabul edilmiş bir projeyi satın alarak girebilir [1]. Almanya olgunluk usulü 1 Nisan 2026'da başladı, ilk turun kapanışı (30 Haziran 2026 deniyor) doğrulanamadı ve ikinci tur tarihi ile İspanya ilk ihale tarihi yok [7] [14]. İngiltere'de sonraki bağlantı penceresi yeni batarya projelerine kapalı olacak [11]. MW başına doğrulanmış hak fiyatı yalnız İtalya'da, medyan 37.500 euro, ve tek platformdan geliyor [4]. Bant önerisi izle.

Ne ve neden

Hak üç biçimde geliyor: şebeke bağlantı sırası, kapasite piyasası ya da prim sözleşmesi, ve gelir tabanı. Hak dağıtıldıktan sonra gelenler daha kötü koşul alıyor. Sahada MEKA makinesi gerekmiyor, bu yüzden iş bağımsız dalda. MEKA için bu bir üretim işi değil, sermaye ile hak tutma işi.

Önceki çalışma. 30 Eylül 2026 tarihli Giren Kazanır 5+5 çalışması bu alana 10 üzerinden 7 verdi, ülkeye göre puan 6 ile 7 idi. Çalışma yeni girişçiye açık pencere bulamadı, yalnız İtalya'da fiyat serisi buldu ve alanı izle bandına koydu. Bu çalışma da açık pencere bulamadı. İspanya kuralları yayımlandı ama parametreler yok. Ofgem listesinin geçici olduğunu buldu. İngiltere'nin sonraki bağlantı penceresinin yeni batarya projelerine kapalı olacağını buldu. MACSE-2 hacmini, teslim yılını ve AB dışı şirket şartını netleştirdi. Almanya'da portföy düzeyinde bir alım örneği buldu. Fiyat tarafı hâlâ zayıf, bu yüzden bant hükmü korundu.

Pazar ve rakamlar

İtalya. MACSE-2 ihalesi 24 Kasım 2026, hedef 16 GWh, teslim 2029 [1]. Sözleşme 15 yıl [2] [3]. Kabul edilen operatörlerin teknik ve ekonomik verileri 10 Eylül 2026'ya, ön teminat ve depolama beyanları 20 Ekim 2026'ya kadar [1] [3]. Saat 10:00 ve bölge aralıkları (Orta Güney 1 ile 3 GWh, Güney ve Calabria 3 ile 11,5 GWh, Sicilya 1 ile 6 GWh, Sardinya 0,5 ile 3 GWh) arama özetinden geldi, doğrulanamadı [25]. Prim tavanı 27.000 €/MWh-yıl, önceki çalışmadan, bu turda teyit edilemedi [6]. MACSE-1 ağırlıklı ortalaması yaklaşık 12.959 €/MWh-yıl idi [3] ve iki halka açık şirket kapasitenin yaklaşık yüzde 70'ini aldı [4]. İnşaata hazır proje medyanı 4Ç 2025'te 44.000, 1Ç 2026'da 37.500 €/MW [4].

Almanya. Dört TSO olgunluk usulünü 1 Nisan 2026'da başlattı [7]. Başvuru ücreti 50.000 €, MW başına gerçekleşme teminatı 1.500 €, bu tutarlar önceki çalışmadan geliyor ve doğrulanamadı:

Rödl'de tutar yok, HSF Kramer sayfası 403 verdi [24]. Dört değerlendirme alanı var: arsa ve izin durumu, teknik tesis ve bağlantı konsepti, başvurucunun yeterliliği, şebeke ve sistem faydası [7]. Kuyrukta 717 talep ve yaklaşık 270 GW bekliyor, arama özeti, doğrulanamadı [8].

İngiltere. NESO Gate 2 ile 283 GW üretim ve depolamayı kabul etti, önceki kuyruk 722 GW idi. Batarya yalnız korumalı projelerle 83 GW aldı, hedef yaklaşık 30 GW [11]. Kapasite piyasası T-4 2029/30 ihalesi £27,10/kW/yıl ile kapandı, ESS News bunu 2022'den beri en düşük T-4 fiyatı diye yazıyor. Önceki üç ihalede fiyatın £60 ile 65 aralığında olduğu arama özetinden geldi, doğrulanamadı [13]. Bataryalar 1,22 GW aldı [13]. Ofgem uzun süreli depolama listesi 16 proje ve geçici [12].

İspanya. Kapasite piyasası on yıl için en çok 9 milyar euro [14]. Ana ihalede teslimat en geç 5 yıl, belirli yeni yatırımlarda 9 yıl, sözleşme 15 yıla kadar [14]. Batarya katsayısı ve ilk ihale tarihi yok [14] [15]. İzinli batarya yaklaşık 24,3 GW, arama özeti, doğrulanamadı [26].

Fiyat. İtalya dışında hak işlem fiyatı bulunamadı. İngiltere için eski bir anket £50.000 ile £100.000/MW geliştirme primi veriyor, arama özeti, doğrulanamadı [18]. Almanya 4 saatlik batarya sermaye gideri yaklaşık 935.000 €/MW, bu hak fiyatı değil yapım maliyeti, arama özeti, doğrulanamadı [17].

Oyuncular ve şirketler

Ad	Rol	Güncel durum	Kaynak
Terna	kurum	MACSE sahibi, MACSE-2 başvurusunu kapattı	[1]
ARERA	kurum	MACSE-2 azami prim danışması 283/2026/R/eel, arama özeti, doğrulanamadı	[5]
50Hertz, Amprion, TenneT, TransnetBW	kurum	Olgunluk usulünü yürütüyor, 2. tur tarihi yok	[7]
NESO ve Ofgem	kurum	Gate 2 kuyruğu, sonraki pencere yeni bataryaya kapalı, uzun süreli depolama listesi	[11] [12]
Red Eléctrica de España ve CNMC	kurum	İspanya kapasite piyasasının sistem işletmecisi ve ihale yöneticisi, CNMC ihale denetçisi	[14]
Enel	emsal	MACSE-1'de yaklaşık yarısını aldı, önceki çalışmadan	[21]
Green Flexibility	emsal	Kajoni ile ortaklık içinde 750 MW portföyü satın almayı kabul etti	[9]
Kajoni	ortak adayı	Alman geliştirici, projeleri hazır inşaata götürüyor	[9]
Sphera Energy ve Sonnedix	ortak adayı ve emsal	İtalya Tuscania 260 MW satışı arama özetinden geldi, doğrulanamadı	[19]
Alpiq ve Harmony Energy	emsal	İngiltere yüzde 90 satın alma arama özetinden geldi, doğrulanamadı	[20]
nTeaser ve Modo Energy	emsal ve tedarikçi	Fiyat serisi ve analiz sağlayıcıları	[4] [17]
Rödl ve Watson Farley & Williams	tedarikçi	Alman hukuk danışmanı adayları, WFW ayrıntısı doğrulanamadı	[7] [10]

Ad	Rol	Güncel durum	Kaynak
Pomega ve Kontrolmatik	emsal	Türk depolama oyuncuları, borç yapılandırması, önceki çalışmadan	[23] [27]

Türkiye durumu ve mevzuat

Türkiye'de depolamalı yeni ön lisans başvuruları 14 Ekim 2023'ten beri durdurulmuş [22]. 31 Temmuz 2026 tarihli haber 568 projenin tahsis ve ön lisans sürecinin tamamlandığını söylüyor [22]. Bu çalışmada Türkiye araştırılmadı. Pomega ve Kontrolmatik yapılandırması izlenmeli [23] [27].

Yabancı yatırımcı için yol. Türk alıcı AB dışı sayılıyor. İtalya MACSE-2'de AB dışı şirketler başvuruyla birlikte yemin beyanı ve imza yetkisi belgesi sunmak zorunda [1]. Bir blog ayrıca verilmiş ya da süreçteki izinler ile teknik bağlantı çözümü belgelerinin arandığını yazıyor, tek ve ikincil kaynak [3]. İngiltere'de GOV.UK rehberi üretim, depolama, toplulaştırma, iletim ve dağıtımı elektrik faaliyeti sayıyor. Hedef şirket tek bir 100 MW ve üstü üretim varlığına sahipse ya da alıcı, grubu ve hedefin toplam kapasitesi 1 GW ve üstüyse zorunlu bildirim var. Rehber 6 Şubat 2024'te güncellenmiş [16]. İspanya emrini özetleyen Jones Day yazısında yabancıya özel şart geçmiyor [14]. Almanya olgunluk usulü Rödl yazısında yabancı başvurucu kuralı geçmiyor ama hesap rehni gibi mali kanıt isteniyor [7]. İtalya golden power, Almanya AWV ve İspanya taramaları doğrulanamadı.

Devir. İtalya'da kabul edilmiş projenin devri kuralı bulunamadı. Almanya'da Rödl yazısında ayrı devir kuralı yok, hak projeye bağlı. Green Flexibility alımında projeler olgunluk sürecinden geçiyor, portföy düzeyinde devir görülüyor [9]. Danışman WFW'nin alıcı katılımını güvence altına aldığı bilgisi arama özetinden geldi, doğrulanamadı [10]. İngiltere'de bağlantı pozisyonunun alım satımı kuralı bulunamadı.

MEKA için giriş yolu ve üç kapı

Yatırım kapısı: ikisi. MEKA üretimi gerekmiyor. Yatırımın şirket ya da kişisel olması varsayım.

Bütçe kapısı: 3. 50 MW varsayımıyla İtalya'da hak bedeli yaklaşık 1,9 milyon euro, tek platform. Almanya başvurusu yaklaşık 125.000 euro, ama bu hesap doğrulanamayan ücret ve teminat tutarlarına dayanıyor, arsa, izin ve mali kanıt da şart. Geliştirme ve inşaat hariç. Tam yapım 50 MW için yaklaşık 47 milyon euro, bu Modo arama özetine dayanıyor ve doğrulanamadı [17]. Bunlar tahmin.

Yol kapısı: ortak. Almanya'da Green Flexibility ve Kajoni modeli örnek: geliştirici projeyi hazır inşaata götürüyor, yatırımcı geliştirme sermayesi koyup inşaat ve işletmeyi alıyor [9]. MEKA'nın kendi başvurusu arsa, izin ve mali kanıt ister. Bu bir tahmin.

Ekonomi, hepsi tahmin. Hak alımından ilk gelire 3 ile 4 yıl. 50 MW ve 200 MWh işleyen bir proje yılda kabaca 6,5 ile 7,5 milyon euro brüt nakit üretir. MACSE-1 tabanıyla yalnız prim geliri yaklaşık 2,6 milyon euro, bu çarpım benim hesabım [3]. Hak satıp çıkma kârı için kaynak yok.

Takvim

- Mart 2026: İngiltere T-4 2029/30 ihalesi £27,10/kW/yıl ile kapandı, geçici sonuç, haber 11 Mart 2026 [13].
- 1 Nisan 2026: Almanya olgunluk usulü başladı [7]. İlk turun kapanışı olarak 30 Haziran 2026 geçiyor, Rödl'de yok, doğrulanamadı [8].
- 7 ile 27 Temmuz 2026: MACSE-2 başvurusu. Kapandı [1] [3].
- 7 Ağustos 2026: Ofgem görüş süresi bitti, sayfa yıl yazmıyor, nihai karar 2026 içinde [12].
- 10 Eylül 2026: MACSE-2 teknik ve ekonomik veri girişi son günü [1] [3].
- 18 Eylül 2026: İspanya emri yürürlüğe girdi [14].
- 28 Eylül 2026: MACSE-2 prim tavanı 27.000 oldu, önceki çalışmadan, bu turda teyit edilemedi [6].
- 20 Ekim 2026: MACSE-2 ön teminat ve depolama beyanları son günü, yeni girişçiye kapalı [1].
- 24 Kasım 2026: MACSE-2 ihalesi [1] [5].
- 2026 sonu: NESO yeni pencere planı, yeni batarya projelerine kapalı olacak, güncel doğrulama yok [11].
- Tarihsiz: Almanya 2. tur, İspanya ilk ihale, İngiltere Pencere 2.

Riskler

- Kurallar ve katsayılar değişiyor. İspanya batarya katsayıları belirsiz, İngiltere'de 722 GW'lık kuyruk 283 GW'a indi [11] [14] [15].
- Fiyatlar düşüyor ve alıcılar yoğunlaşıyor. İtalya medyanı bir çeyrekte yaklaşık yüzde 15 düştü, bu oran hesap. İngiltere kapasite fiyatı 2022'den beri en düşük T-4 fiyatına indi [4] [13].
- Şeffaflık yok. Hak fiyatı yalnız İtalya'da ve tek platformdan.
- Bağlantı hakkı gelir demek değil. İngiltere'de hedefin yaklaşık 60 GW üstünde batarya var [11].
- Hukuk ve yabancı yatırım. Her ülke ayrı hukuk ister ve Türk alıcı AB dışı sayılıyor [1] [16].

Açık sorular ve kalan görüşmeler

- Almanya 2. tur ve İspanya ilk ihale tarihi. Dört TSO ve Red Eléctrica duyuruları izlenmeli.
- MACSE-2 kabul edilmiş projenin devri. Terna disiplin metni ve bir İtalyan hukukçu gerekiyor.
- İtalya dışında hak fiyatı. Bir proje brokeri ve Kajoni gibi geliştiricilerle görüşme gerekiyor.
- Yabancı yatırım denetimi. Seçilen ülkede hukuk bürosu gerekiyor.
- İngiltere Pencere 2 ve bağlantı pozisyonu kuralı. Ofgem ve NESO yanıtları izlenmeli.
- Türkiye ön lisans havuzundaki batarya MW'ı. EPDK ve TEİAŞ'a yazılı başvuru gerekiyor.

Kaynaklar

Tüm erişim tarihleri 16 Ekim 2026.

1. ESS News, MACSE-2 tarihi, 2 Haziran 2026. https://www.ess-news.com/2026/06/02/italy-sets-november-date-for-macse-storage-auction-targeting-16-gwh/
2. Synertics, MACSE-2, 29 Temmuz 2026, doğrulama turunda açılmadı. https://synertics.io/blog/303/italys-second-macse-storage-auction-opens-16-gwh-15-year-contracts
3. Solare Industriale, MACSE şartları ve MACSE-1 fiyatları, 8 Temmuz 2026, ikincil blog. https://www.solareindustriale.it/blog-fotovoltaico/mercato-termine-stoccaggi
4. ESS News, İtalya inşaata hazır fiyatlar, 14 Nisan 2026. https://www.ess-news.com/2026/04/14/italian-ready-to-build-bess-market-prices-slide-amid-regulatory-uncertainty-macse-misfire/
5. ARERA 283/2026/R/eel, arama özeti, doğrulanamadı. https://www.arera.it/fileadmin/allegati/docs/26/283-2026-R-eel.pdf
6. pv magazine, MACSE prim tavanı, 28 Eylül 2026, önceki çalışmanın kaynağı. http://www.pv-magazine.com/2026/09/28/italy-raises-macse-energy-storage-auction-premium-cap-from-e22000-to-e27000-mwh/
7. Rödl, Reifegradverfahren, 28 Temmuz 2026. https://www.roedl.com/insights/netzanschluss-reifegradverfahren/
8. pv magazine Deutschland, 5 Şubat 2026, arama özeti, doğrulanamadı. https://www.pv-magazine.de/2026/02/05/uebertragungsnetzbetreiber-fuehren-reifegradverfahren-fuer-netzanschluesse-von-batteriespeichern-und-grossverbrauchern-ein/
9. ESS News, Green Flexibility ve Kajoni, 2 Temmuz 2026. https://www.ess-news.com/2026/07/02/green-flexibility-acquires-3-gwh-battery-storage-portfolio-in-germany/
10. EnergyGlobal, WFW danışmanlığı, 9 Temmuz 2026, arama özeti, doğrulanamadı. https://www.energyglobal.com/energy-storage/09072026/wfw-advises-green-flexibility-on-battery-storage-portfolio-acquisition/
11. Knight Frank, NESO Gate 2, yazı tarihi 11 Aralık 2025. https://www.knightfrank.co.uk/research/article/2025/12/connection-reform-update-a-new-pipeline-announced
12. Ofgem, uzun süreli depolama geçici listesi, 26 Haziran 2026. https://www.ofgem.gov.uk/press-release/ofgem-boosts-long-duration-storage-secure-more-homegrown-energy-customers
13. ESS News, İngiltere kapasite piyasası T-4, 11 Mart 2026. https://www.ess-news.com/?p=8383
14. Jones Day, İspanya kapasite piyasası, 30 Eylül 2026. https://www.jonesday.com/de/insights/2026/09/spain-creates-an-electricity-capacity-market

15. Energías Renovables, İspanya, 18 Eylül 2026, doğrulama turunda açılmadı. https://www.energias-renovables.com/almacenamiento/el-mercado-de-capacidad-abre-una-nueva-20260918
16. GOV.UK, NSI Yasası zorunlu bildirim rehberi, 6 Şubat 2024 güncellemesi. https://www.gov.uk/government/publications/national-security-and-investment-act-guidance-on-notifiable-acquisitions/national-security-and-investment-act-guidance-on-notifiable-acquisitions
17. Modo Energy, Almanya 2026 Q2, girişli, arama özeti, doğrulanamadı. https://modoenergy.com/research/de/germany-battery-investment-outlook-q2-2026-executive-summary
18. Modo Energy, 2024 maliyet anketi, girişli, arama özeti, doğrulanamadı. https://modoenergy.com/research/es/battery-energy-storage-capex-containerised-bess-development-costs-oem-balance-plant-bop-grid-connections-survey-2024
19. Mercom, Sonnedix ve Sphera, arama özeti, doğrulanamadı. https://www.mercomindia.com/sonnedix-acquires-260-mw-battery-storage-portfolio-in-italy
20. Mercom, Alpiq ve Harmony Energy, arama özeti, doğrulanamadı. https://mercomindia.com/alpiq-acquire-90-stake-battery-storage-developer-harmony-energy
21. Energy-Storage.News, MACSE-1 ve Enel, 28 Ekim 2025, önceki çalışmanın kaynağı. https://www.energy-storage.news/terna-is-the-big-winner-taking-stock-of-italys-macse-auction/
22. AA, ön lisanslı depolamalı projeler, 31 Temmuz 2026, önceki çalışmanın kaynağı. https://www.aa.com.tr/tr/enerjiterminali/elektrik/on-lisansli-depolamali-elektrik-projelerinin-kurulu-gucu-28-bin-megavati-asti/58688
23. Enerji Günlüğü, Kontrolmatik, 15 Mayıs 2026, önceki çalışmanın kaynağı. https://www.enerjigunlugu.net/kontrolmatik-temerrude-dustu-borc-yapilandirmasi-istedi-68216h.htm
24. HSF Kramer, olgunluk usulü, 15 Nisan 2026, önceki çalışmanın kaynağı, sayfa 403 verdi, doğrulanamadı. https://www.hsfkramer.com/notes/energy/2026-posts/from-first-come-to-first-ready-germanys-new-maturity-based-grid-connection-process-for-bess-and-large-scale-consumers
25. Review Energy, MACSE-2 bölge aralıkları, arama özeti, doğrulanamadı. https://www.review-energy.com/almacenamiento/italy-s-macse-mechanism-takes-next-step-as-terna-confirms-24-november-2026-auction-date
26. ESS News, İspanya izinli batarya, Ocak 2026, arama özeti, doğrulanamadı. https://www.ess-news.com/?p=8060
27. Enerji Bülteni, Pomega, 16 Şubat 2026, önceki çalışmanın kaynağı. https://www.enerjibulteni.com/2026/02/16/pomega-11-projeyle-enerji-depolama-kapasitesini-buyutuyor/

Bu çalışma 16 Ekim 2026 tarihinde web kaynaklarıyla hazırlandı; kaynaklar ikinci bir ajan tarafından açılarak kontrol edildi. Kalan görüşmeler metnin sonunda listelidir. Rakamlar karar öncesi birincil kaynaktan yeniden doğrulanmalıdır. Sınırlar: 15 sayfa denemesinin 11'i okundu. HSF Kramer, Energy-Storage.News iki sayfa ve White & Case 403 verdi. Modo sayfaları girişli, yalnız arama özetleri okundu. Terna'nın resmi MACSE disiplin metni, ARERA PDF'i ve NESO sayfaları açılamadı, yalnız arama özeti var. Almanya 2. tur ve İspanya ilk ihale tarihi bulunamadı. İtalya kabul edilmiş projenin devri, Almanya bağlantı hakkı devri ve İngiltere bağlantı pozisyonu alım satımı kuralları bulunamadı. İtalya golden power, Almanya AWV ve İspanya yabancı yatırım taraması doğrulanamadı. İtalya dışında hak işlem fiyatı bulunamadı. Sonnedix, Sphera, Alpiq ve Harmony işlemlerinin tarihi ve fiyatı doğrulanamadı. Mercom'un ilk yarı 2026 işlem hacmi rakamı kapsamı belirsiz olduğu için kullanılmadı. Türkiye ön lisans havuzu bu turda araştırılmadı. Doğrulama turu (16 Ekim 2026): 10 sayfa açıldı (ESS News dört haber, Solare Industriale, Rödl, Knight Frank, Ofgem, Jones Day ve GOV.UK). Arama bütçesi bittiği için ek arama yapılamadı. Şu kayıtlar doğrulanamadı: Almanya ilk döngü kapanışı 30 Haziran 2026, 50.000 euro ücret ile 1.500 euro/MW teminat, MACSE-2 saat 10:00 ve bölge aralıkları, ARERA belgesi, 717 talep ve 270 GW, Sphera, Sonnedix, Alpiq, Harmony, WFW, Modo rakamları, İspanya izinli batarya 24,3 GW, İngiltere S&P ve 153 GW rakamları, Endesa tahmini, İngiltere önceki T-4 fiyatları ile önceki çalışmadan gelen Enel, Pomega, Kontrolmatik ve MACSE-2 tavanı satırları.